

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR (CIRCUITO RC)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA

PRÁCTICA 2

	<i>Nombres y Apellidos</i>
1	
2	
3	
4	
5	

1	<i>PUESTA A PUNTO DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO Y CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE TIEMPO DEL CIRCUITO RC</i>
----------	--

(1) FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Para que la fuente de alimentación suministre en torno a 18 V al encenderla y no entregue más de 0,2 A:

- 1º) Conectar la fuente a la red, si no lo está.*
- 2º) Cortocircuitar la fuente con un cable, es decir, conectar con UN CABLE los terminales + y – de la fuente.*
- 3º) Encender la fuente.*
- 4º) Situar el mando de tensión al máximo y el de intensidad tal que $I = 0,2\text{ A}$.*
- 5º) Retirar el cable (circuito abierto).*
- 6º) Situar el mando de tensión tal que $V = 18\text{ V}$.*
- 7º) Apagar la fuente.*

(2) CONDENSADOR

Para garantizar que está descargado, cortocircuitarlo con un cable o un conector –puente– ($R = 0 \Rightarrow \tau = RC = 0 \Rightarrow 5\tau = 0 \Rightarrow$ Descarga instantánea).

(3) CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE TIEMPO DEL CIRCUITO (τ)

Estimar el valor de τ («tau») y el tiempo, a nivel práctico, 5τ , necesario para alcanzar el estado final tanto en el proceso de carga (estado estacionario), como en el proceso de descarga (equilibrio) –teóricamente es infinito–.

- **Valores nominales** (valores medios «redondos»): $R = 100 \text{ k}\Omega$ y $C = 470 \text{ }\mu\text{F}$.
- **Dato:** $1 \text{ Ohmio} \times 1 \text{ Faradio} = 1 \text{ }\Omega \times 1 \text{ F} = 1 \text{ Segundo} = 1 \text{ s}$.

$$\tau = RC =$$

=

$$t_{\text{ESTADO ESTACIONARIO}} = t_{\text{EQUILIBRIO}} = 5\tau = \quad \cong \quad \text{min}$$

2

ESTUDIO DE LA CARGA DEL CONDENSADOR

(4) Montar un circuito como el de la figura, sin encender nada.



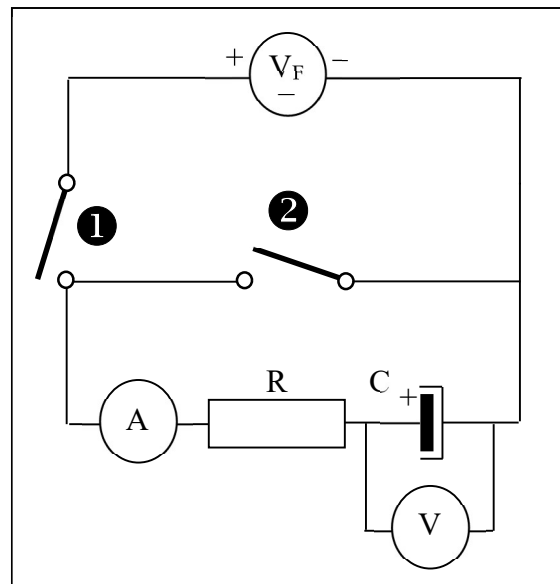
Respetar la «polaridad» del condensador electrolítico para que al aplicarle tensión NO EXPLOTE.

(5) ¿Cuáles serán los valores máximos de V_C , en voltios, e I , en microamperios, cuando cerremos el interruptor ❶?

- $R = 100 \text{ k}\Omega$ Reflejar el cálculo de «I».

(6) Situar una escala adecuada para todo el proceso de carga en el voltímetro y en el amperímetro teniendo en cuenta (5).

- El amperímetro debe poseer la escala.





¡QUE EL/LA PROFESOR/A REVISE EL MONTAJE!

(7) Completar la siguiente tabla. Para ello:

1º) **Poner a cero el cronómetro.**

2º) **Encender el voltímetro, el amperímetro y la fuente de alimentación.**

3º) **Cerrar el interruptor ❶ y poner en marcha el cronómetro A LA VEZ.**

4º) **Medir V_C con el voltímetro e I con el amperímetro cada 30 s.**

❶ **Las unidades entre los paréntesis, los valores en las celdas vacías.**



DURANTE LAS MEDIDAS: NO DETENER EL CRONÓMETRO, NO ABRIR NI CERRAR LOS INTERRUPTORES, Y NO APAGAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

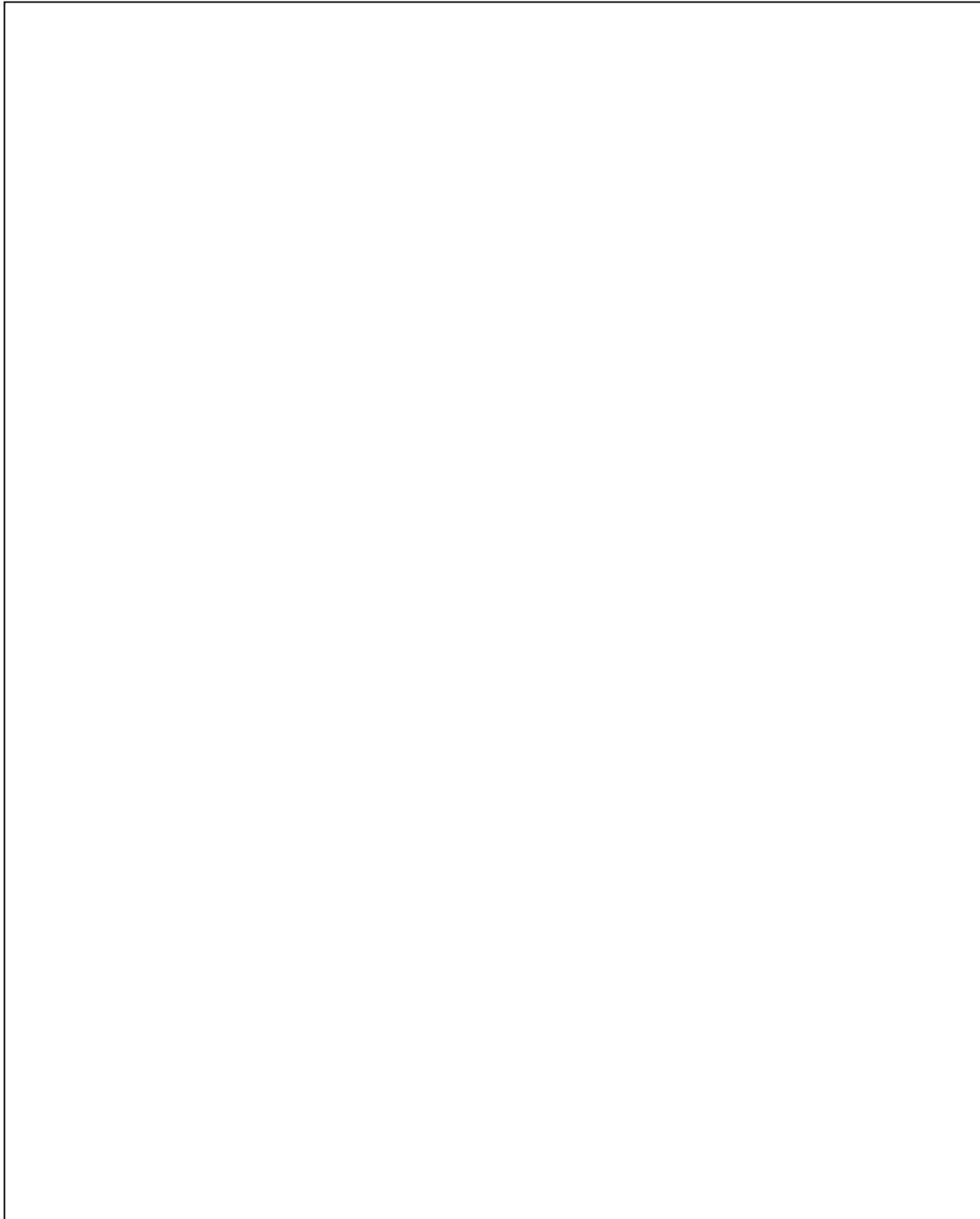
$t (\quad)$	$V_C (\quad)$	$I (\quad)$
0	0	180
30		
60		
90		
120		
150		
180		
210		
240		
270		

(8) **No apagar la fuente, ni abrir el interruptor ❶, para evitar que el condensador se descargue a través de la resistencia interna del voltímetro.**

(9) **Poner a cero el cronómetro y pasar a la página «5».**

(10) Representar gráficamente V_C e I frente a t en la misma gráfica.

- Usar dos ejes verticales, uno a la izquierda para « V_C » y otro a la derecha para « I ». Y un sólo eje horizontal para « t » (el tiempo crecerá de izquierda a derecha).



NOTA: Q , la carga del condensador, mostraría el mismo comportamiento frente al tiempo que V_C , y V_R , la tensión de la resistencia, el mismo que I .

3**ESTUDIO DE LA DESCARGA DE UN CONDENSADOR
MEDIDA DE LA CONSTANTE DE TIEMPO DEL CIRCUITO RC**

(11) Completar la siguiente tabla. Para ello:

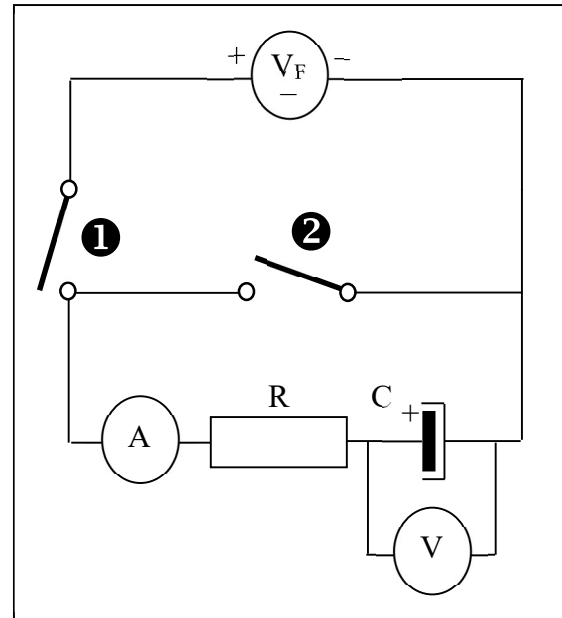
1º Abrir el interruptor **1**.

2º Apagar la fuente.

3º Poner sus mandos de tensión e intensidad a cero.

4º Anotar en la siguiente tabla la tensión actual del condensador (la de $t = 0$) y, **SIN DEMORA**, cerrar el interruptor **2** y poner en marcha el cronómetro **SIMULTÁNEAMENTE**.

5º Medir cada 30 s solamente V_C (Q , $-I$ y $-V_R$ evolucionan igual).



CAMBIAR LA ESCALA DEL VOLTÍMETRO CADA VEZ QUE SE TENGA UNA ESCALA MÁS ADECUADA.

$t (\quad)$	$V_C (\quad)$	$t (\quad)$	$V_C (\quad)$
0		150	
30		180	
60		210	
90		240	
120		270	

(12) Apagar el amperímetro y el voltímetro. Poner a cero el cronómetro y deshacer el circuito.

**DESGRAPAR EL BOLETÍN Y REPARTIRSE EL TRABAJO:
UNO A LA GRÁFICA (APARTADO 10) Y EL RESTO AL APDO. 13.**

(13) Rellenar la siguiente tabla calculando el logaritmo neperiano de V_C para cada tiempo t .

• ¡Ojo con el número de cifras significativas! Las mismas que V_C , ya que no calculamos la incertidumbre de $\ln V_C$.

$t (\quad)$	$\ln V_C$	$t (\quad)$	$\ln V_C$
0		150	
30		180	
60		210	
90		240	
120		270	

(14) Introducir los puntos $(t, \ln V_C)$ en uno de los PC del laboratorio.

• ¡Ojo!, « t » se corresponde con « X »
y « $\ln V_C$ » con « Y »:

$$\begin{array}{rcccl} \ln V_c & = & \ln V_{co} & - & 1/\tau \quad t \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ Y & = & a & + & b \quad X \end{array}$$

- Al introducir y anotar, tener presente que por ejemplo: $6.9E-03 = 6,9 \cdot 10^{-3}$.
- Descartar «puntos anómalos», si los hay, junto al/a la profesor/a.

**TRAS INTRODUCIR LOS DATOS...
REPARTIRSE EL TRABAJO:
OTRO A LA OTRA GRÁFICA (PÁG. 10) Y EL RESTO AL APDO. 15.**

(15) Para ganar tiempo, fotografiar con un móvil los resultados de la regresión lineal que da el PC y luego anotarlos desde la foto en la siguiente tabla.

$r =$	$r^2 =$
$\bar{b} =$	$u_b =$
$\bar{a} =$	$u_a =$

(16) Expresar los resultados del ajuste lineal correctamente. Para ello:

• **Truncar (cortar) r , el coeficiente de regresión, y r^2 , el de determinación, reteniendo hasta la primera cifra distinta de nueve tras la coma decimal, incluyendo esa cifra. Pero si hay tres nueves, retener 0,999.**

$r =$	$r^2 =$
-------	---------

• **Redondear, a continuación, la incertidumbre típica de « b », u_b , y luego con ella, su respectivo valor medio, $\bar{b}$. Después, hacer lo mismo con « a ». Y, al final, siguiendo lo indicado en los paneles, expresar correctamente « a » y « b ».**

① **Redondeo incertidumbre** (a 2 cifras significativas: la 1ª no nula y la siguiente): Cortar en la cifra que esté tras la 1ª no nula. Si el pico (lo que sobra) es > 5 , sumar 1 a esa cifra; si pico < 5 , no sumarle nada; si pico = 5, sumarle 1 si es impar (nada, si es par). Si tras sumar se tiene 1|0|0 (3 cifras), tomar 1|0 (2 cifras).

② **Redondeo valor medio**: Cortar en el orden de magnitud de la última cifra de la incertidumbre redondeada, y aplicar al pico del valor medio (a lo que sobra) el criterio del «5» (el criterio que se ha aplicado al pico de la incertidumbre).

	Cifras del valor medio redondeado	Entre paréntesis SÓLO las dos cifras significativas de la incertidumbre	Potencia del valor medio redondeado, si no es 10^0
$b = \bar{b} \pm u_b =$	$\pm$	$= \bar{b} (u_b) =$	$(\quad)$
$a = \bar{a} \pm u_a =$	$\pm$	$= \bar{a} (u_a) =$	$(\quad)$

Indicar la
unidad
de « b »

(17) Calcular las ordenadas, $\text{Ln}V_{C1}$ y $\text{Ln}V_{C2}$ (las «y»), de los puntos «1» y «2» de la recta [promedio] de mejor ajuste ($Y = \bar{b} X + \bar{a}$). Se indican sus abscisas, t_1 y t_2 (las «x»).

- Usar los valores medios de «a» y «b», que corresponden a dicha recta (Apdo. 16).
- Redondear las ordenadas a un número de cifras adecuado atendiendo a la resolución de la gráfica: al orden de magnitud de la centésima parte del eje.

PUNTO 1	x₁:	$t_1 = 15 \text{ s}$	y₁:	$\text{Ln}V_{C_1} =$
PUNTO 2	x₂:	$t_2 = 255 \text{ s}$	y₂:	$\text{Ln}V_{C_2} =$

PREGUNTAS

① Atendiendo a los resultados de la regresión (Apdo. 16), a la gráfica vista en el PC y sin calcular nada, ¿parece que se verifica la ecuación de descarga del condensador? ¿Por qué? (Dar 2 motivos)

② Considerando los resultados de la regresión (Apdo. 16), ¿cuál es el valor de la constante de tiempo del circuito RC (de « τ »)?

$$\textcircled{i} \quad \begin{array}{ccccccc} \text{Ln}V_c & = & \text{Ln}V_{co} & - & 1/\tau & t & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\ Y & = & a & + & b & X & \end{array}$$

• No calcular su incertidumbre, sólo su valor medio, pero expresar dicho valor en el recuadro con un número de cifras significativas adecuado: el mismo que posee «b», el factor que menos tiene (el «1» tiene « ∞ », al ser exacto, ya que tiene una $u = 0$).

• Reflejar el cálculo realizado.

$\tau =$

③ *Evaluar el error relativo, en %, promedio, cometido en la medida del valor de la constante de tiempo del circuito RC, de « τ », e indicar, teniéndolo presente, si el valor obtenido es bueno.*

① $\varepsilon_{\text{relativo}} = \varepsilon_{\text{absoluto}} / |\tau_{\text{verdadera}}|$ *siendo* $\varepsilon_{\text{absoluto}} = \tau_{\text{media}} - \tau_{\text{verdadera}}$.

- *Tomar como verdadera la calculada en el Apdo. 3 y como media la de ②.*
- *Considerarlo bueno con un error, en valor absoluto, <1 %, aceptable, si está entre el 1 y 10 %, y malo si es >10 %.*
- *Reflejar el cálculo y redondear el resultado a un número de cifras adecuado: a dos (como en el caso de la incertidumbre).*

NOTA: El error por exceso se puede deber a que se tiene una situación dinámica: el proceso de descarga del condensador (V_C no es constante). Estaríamos midiendo una tensión inferior a la correcta para cada tiempo, siendo el error cometido cada vez menor, ya que la velocidad de descarga va disminuyendo. Este error giraría la recta de mejor ajuste, disminuyendo el valor absoluto de la pendiente e incrementando su inversa: la constante de tiempo del circuito RC, « τ ». Al tomar el ln, se acerca lo grande y lo pequeño (p.ej.: $\log(1000)=3$ y $\log(10)=1$), y eso contribuiría a que se tienda a mantener la linealidad a pesar del error.

(18) Representar gráficamente $\ln V_C$ frente a t , es decir, los puntos experimentales $(t, \ln V_C)$ obtenidos en el Apdo. 13. Y luego, trazar en la gráfica la recta [promedio] de mejor ajuste (la que pasa por los puntos «1» y «2» –Apdo. 17–).

• Rodear los puntos anómalos, si los hay, con una circunferencia.

